

버스 정류장 광고가 평가 도구

Data-Driven Bus Stop Ad Valuation

데이터기반도시설계 | 팀 프로젝트 중간발표

8조: 김길영 김상호 김예원 류혜경

문제의식: 광고가는 도시 입지 가치의 관측 지표

버스정류장 광고비는 위치에 따라 다르지만,
가격이 도시의 어떤 특성에 의해 결정되는지는 설명하기
어렵습니다.

SITUATION

왜 어떤 정류장은 더
비쌀까?

위치별 광고비 차이 존재

유동인구만으로 설명되지 않는 가격

격차

HYPOTHESIS

도시 구조가 입지 가치를
만든다

중심지 접근성

상권 밀도

토지 이용 특성

가격은 입지 가치의 결과

GOAL

도시 구조와 광고비의 관계
규명

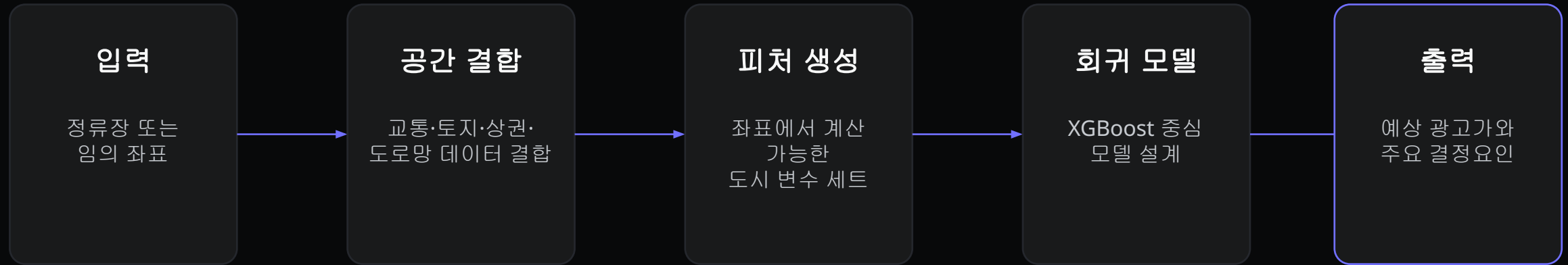
설명 가능한 가격 모델 구축

도시공학적 해석 제시

질문

도시의 구조는 버스정류장 광고비에 어떻게 반영되는가?

프로젝트 정의: 좌표 기반 광고가 예측·설명 도구



과거 광고 이력이 없어도 위치 특성만으로
신규 버스정류장의 광고 가격을 예측할 수 있도록 설계

전체 분석 프레임: 문제 정의에서 최종 검증까지

01

Y 데이터 정리

정류장별 월 광고 단가

02

좌표 매칭

정류장 좌표와 가격 연결

03

도시 피처 생성

교통·토지·상권·도로망

04

모델 비교

Linear → RF → XGBoost

05

성능 검증

K-Fold + 자치구 기반 검증

06

설명·시각화

SHAP + 지도 기반 표현

데이터 소스 설계: Y와 X를 정류장 좌표로 결합

정답값 Y

버스정류장 월 광고 단가

덕플레이스 등 광고가 자료를
기준으로
정류장별 가격 차이를 학습 목표로
설정

입력값 X: 좌표에서 산출 가능한 공공·공간 데이터

교통 승하차 인원 · 경유 노선 수 · 지하철 접근성

토지 개별공시지가 · 주변 토지 가치 수준

상권 반경별 POI 밀도 · 업종별 시설 수

중심성 강남 · 시청 · 여의도 등 3도심 거리

도로망 교차로 · 도로망 밀도 · 간선도로 접근성

설계 원칙: 새 위치에 적용할 수 없는 과거 광고성과·내부 영업정보는 입력에서 제외

데이터 소스 설계: Y와 X를 정류장 좌표로 결합

피처 묶음	데이터 / API	출처 기관	규모 · 특징
버스 승하차 · 노선	OA-12912 월별 CSV	서울 열린데이터광장	3~4월 · ARS 매칭 97.0%
개별공시지가	V-World 데이터 API	국토교통부 공간정보	좌표 point 질의 · 100% 매칭
상권 POI 밀도	소상공인 상가정보 202603	소상공인시장진흥공단	537,489 업소 · 로컬 KDTree
도심 접근성	3도심 좌표 (2030 도시기본계획)	상수 하드코딩	API 불필요 · Haversine
지하철 접근성	역 좌표 · 역 승하차 API	서울 열린데이터광장	역 783개 · 3~4월 61일
도로망 구조	OpenStreetMap (osmnx 2.1)	© OSM contributors (ODbL)	노드 86,397 · 1회 fetch

→ 최종 피처 수: 32개 (도시구조 29 + 결측 flag 3) | 원시 위도·경도는 피처 아님 (새 지역 일반화·도시구조 해석 목적)

분석 단위: 정류장 1개 = 모델 테이블 1행

정류장ID	좌표	광고가	교통	토지	상권300m	중심지거리	도로망
BS-100	37.xxx 127.xxx	60만	1800	높음	42	1.2km	중
BS-101	37.xxx 127.xxx	70만	2100	높음	88	2.7km	높음
BS-102	37.xxx 127.xxx	80만	2400	높음	135	5.4km	낮음
BS-103	37.xxx 127.xxx	90만	2700	높음	57	8.1km	중

공간 결합 과정에서 모든 변수는 정류장 좌표를 기준으로 재계산합니다.

→ 임의 좌표에도 같은 방식으로 적용 가능한 구조

핵심 피처 그룹: 광고가를 설명할 도시 구조 변수

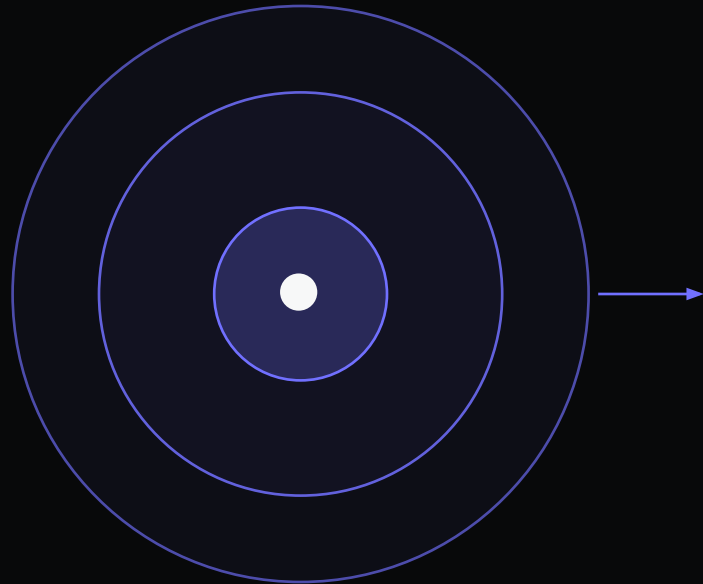


초기 모델은 핵심 4개 축(교통·토지·상권·지역 맥락)을 우선 구성하고, 도로망·도시형태는 추가 피처로 검토합니다.

* POI (Point of Interest) = 관심 지점

버스정류장 기준 반경 100m/300m/500m 이내 지하철역, 버스정류장, 카페, 음식점, 편의점, 학교, 병원, 공공기관, 쇼핑몰과 같은 시설이 몇개가 있는지를 의미

피처 엔지니어링: 좌표를 도시적 맥락으로 변환



정류장 좌표

반경 기반 집계

100m/300m/500m 버퍼 내 POI 수

거리 기반 변수

최근접 지하철역·중심지·주요 도로 거리

밀도 변수

상권·교차로·도로망 밀도

범주형 맥락

자치구·권역·중심/외곽 구분

변수 변환

가격·공시지가 로그 변환/스케일링 검토

핵심은 좌표 하나를 “설명 가능한 도시 변수 세트”로 바꾸는 과정입니다.

회귀 기반 광고비 예측 모델

입력 변수 X

정류장 주변의 도시 구조 피쳐

회귀 모델

도시정보 → 가격 패턴 학습

출력 변수 Y

예상 월 광고 단가+ 오차 범위

모델 비교 및 평가 계획

1단계

Baseline
- Dummy

최소 성능 기준선

2단계

Linear Model
- Linear Regression

선형 관계 포착

3단계

Ensemble Model
- Random Forest

비선형 패턴 탐색

4단계 ★

Final Model
- XGBoost

최종 예측 모델

핵심 모델 설계: XGBoost Regressor

광고가는 유동인구·상권·중심성·토지 가치가 비선형적으로 결합된 결과일 가능성이 큽니다.

표 형태 데이터에
강함

정류장별 피쳐 테이블 구조와
적합

비선형 관계 반영

거리·밀도·가격 사이의
비례 관계가 단순하지 않음

상호작용 포착

상권 밀도 × 중심지 접근성
같은 조합 효과 확인 가능

해석 가능성 연결

어떤 도시 특성이 광고비를
높이거나 낮추는지 설명 가능

검증 방향

선형 기준선 대비 성능 향상 여부를 확인하고, 교차검증·하이퍼파라미터 조정으로 과적합을
관리합니다.

모델 검증 전략 : 지역 내 예측과 지역 간 일반화

무작위 K-Fold

- 전체 데이터에서 일반적인 예측 성능 확인
- 학습/검증 분할을 여러 번 반복
- 모델 간 성능 비교 기준

자치구 기준 Group K-Fold

- 특정 자치구를 학습에서 제외한 뒤 예측
- 처음 보는 지역에 대한 일반화 가능성 확인
- 외곽·데이터 부족 지역의 신뢰도 점검

MAE

RMSE

MAPE

 R^2

현재 데이터를 잘 설명하는 것을 넘어, 처음 보는 지역에서도 합리적 가격을 예측하는 것이 목표

가격 형성 요인 분석 : 왜 그 위치는 비싼가

전체 패턴 분석

서울 전역에서 광고비에 영향을 미치는 주요 요인 파악
도시 특성이 가격을 높이거나 낮추는 영향 분석
도시 구조와 광고비의 전반적 관계 해석

개별 정류장 분석

특정 정류장의 예상 광고비 산정 근거 제시
어떤 요인이 가격에 가장 큰 영향을 주었는지
확인
예측 결과를 설명 가능한 입지 분석 정보로
제공

결과 예측뿐 아니라, 어떤 도시 특성이 가격 형성에 영향을 미쳤는지 함께 분석합니다

최종 산출물 구상: 지도 기반 예측·해석 화면

지도 기반 시각화

예시



예상 광고가

약 200만원

오차 범위와 신뢰도 표시 예정

주요 결정요인

유동인구 많음



상권 밀집



공시지가 높음



지하철 접근성



최종 발표까지의 작업 계획

- 1 가격-좌표 매칭 검증 정류장 광고가와 좌표 연결 품질 확인
- 2 핵심 피처 정제 교통·토지·상권·중심성 변수 구축
- 3 모델 비교 Linear / RF / XGBoost 성능 비교
- 4 공간 검증 K-Fold와 자치구 기반 검증 병행
- 5 SHAP 해석 전체 경향과 개별 정류장 설명 정리
- 6 지도 시각화 광고가 분포와 예측 근거를 발표용으로 정리

최종 목표

버스정류장 광고가를 통해 서울의 상업적 입지 가치가 어떤 도시 구조에 의해 형성되는지 설명한다.

Q&A